

Master 1 :
Parcours Géomatique et Modélisation Spatiale
Système d'information Géographie niveau 2
Sujet :
Cartographie du Bassin versant de Furan



Réaliser par :
Séverain Désiré KENY

Professeur :
Sébastien BRIDIER

Table des matières

INTRODUCTION	1
1. Présentation du bassin versant de Furan	2
2. Présentation des sous bassin versant de Furan.....	3
3. La superficie des sous bassin versant	4
4. Occupation du sol	5
5. Topographie du bassin versant	7
a) Modèle Numérique de Terrain	7
b) La pente	8
6. Les zones Vulnérabilités aux inondations.....	9
a) Cartographie des zones vulnérables aux inondations	9
b) Cartographie des secteurs exposés aux inondations	10
Conclusion	11

Liste des cartes

Figure 1: carte de la présentation générale du bassin versant de furan	2
Figure 2: Carte d'organisation du bassin versant en sous bassin	3
Figure 3: Carte de la superficie des sous bassin versant.....	4
Figure 4: Carte d'occupation du sol	5
Figure 5: Modèle Numérique de Terrain	7
Figure 6: Cartographie des Pente	8
Figure 7: Cartographie des zones vulnérables aux éventuelles inondation	9
Figure 8: Carte des secteurs exposé aux inondations	10

Liste des tableaux

Tableau 1: Superficie des sous bassin versant	4
---	---

INTRODUCTION

Le bassin versant du Furan constitue un élément clé du territoire stéphanois, combinant richesse naturelle et importance historique. Ce cours d'eau, qui prend naissance dans les monts du Pilat, traverse des paysages variés avant de se jeter dans la Loire. Il façonne non seulement l'environnement local, mais il répond également à des besoins essentiels, tels que l'alimentation en eau potable, la régulation hydrologique et le soutien à la biodiversité. Toutefois, le bassin versant du Furan doit aujourd'hui faire face à des enjeux majeurs, comme les pressions urbaines, les activités industrielles et les effets du changement climatique. Cette présentation se propose d'analyser les spécificités géographiques à ce bassin.

1. Présentation du bassin versant de Furan

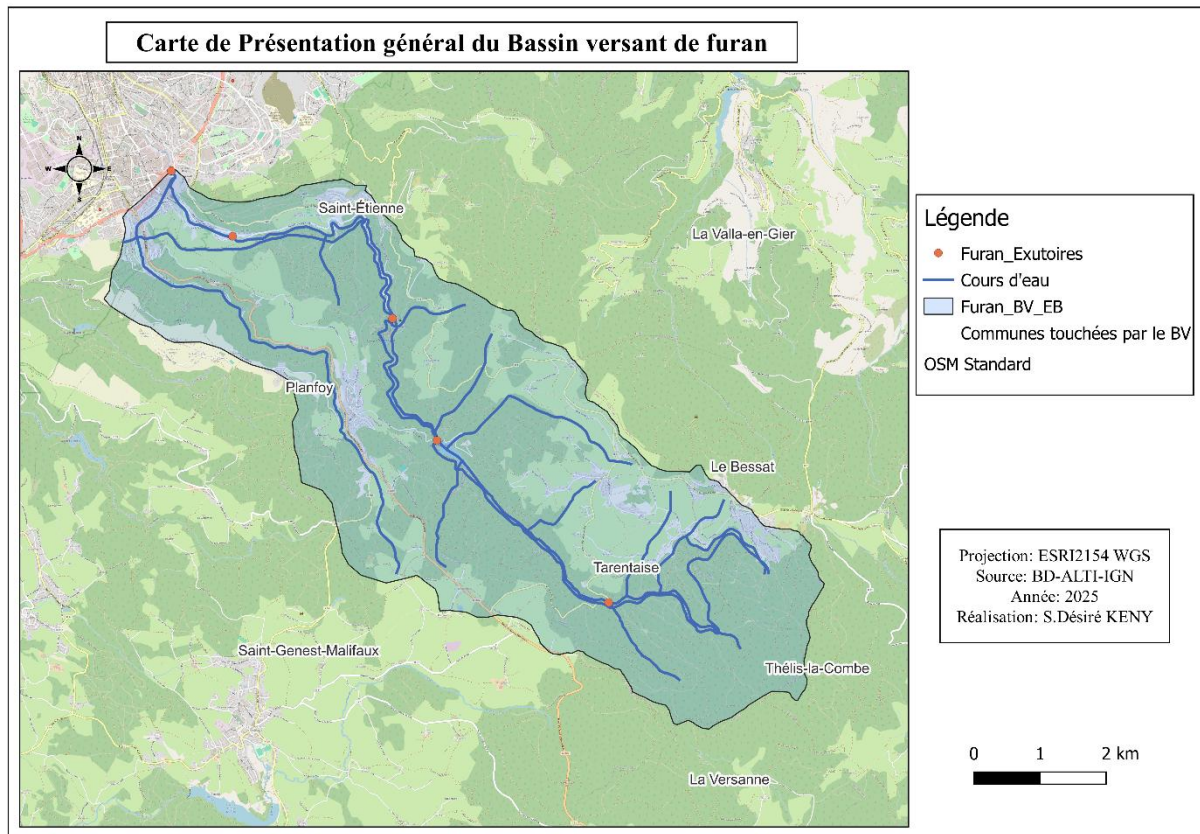


Figure 1: carte de la présentation générale du bassin versant de furan

Cette carte offre une présentation générale du bassin versant du Furan, mettant en évidence sa délimitation géographique et ses caractéristiques principales. Le bassin versant est représenté en bleu clair, illustrant la zone où les eaux convergent vers le cours principal, le Furan, dont le réseau hydrographique est détaillé avec précision, incluant les affluents et les points d'exutoires. La carte situe également le bassin dans son contexte territorial, montrant les communes touchées, notamment Saint-Étienne, qui occupe une position centrale.

2. Présentation des sous bassin versant de Furan

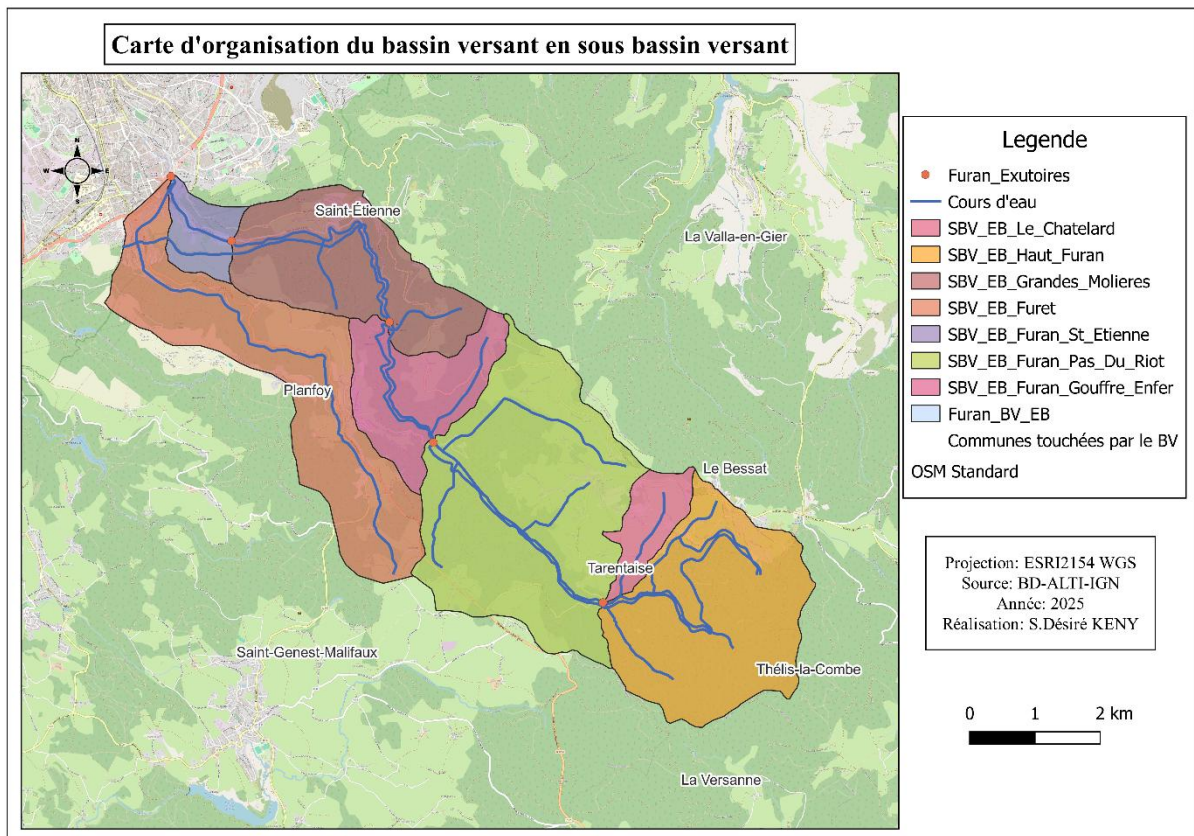


Figure 2: Carte d'organisation du bassin versant en sous bassin

Cette carte montre l'organisation des sous bassin versant du bassin de Furan. Ce bassin compte 7 sous bassin versant qui sont : le sous bassin de Chatelard, de Haut Furan, de Grandes Molières, de Furet, de Furan St Etienne, de Pas Du Riot et de Gouffre Enfer. Cette segmentation met en évidence la complexité du réseau hydrologique et son organisation interne.

3. La superficie des sous bassin versant

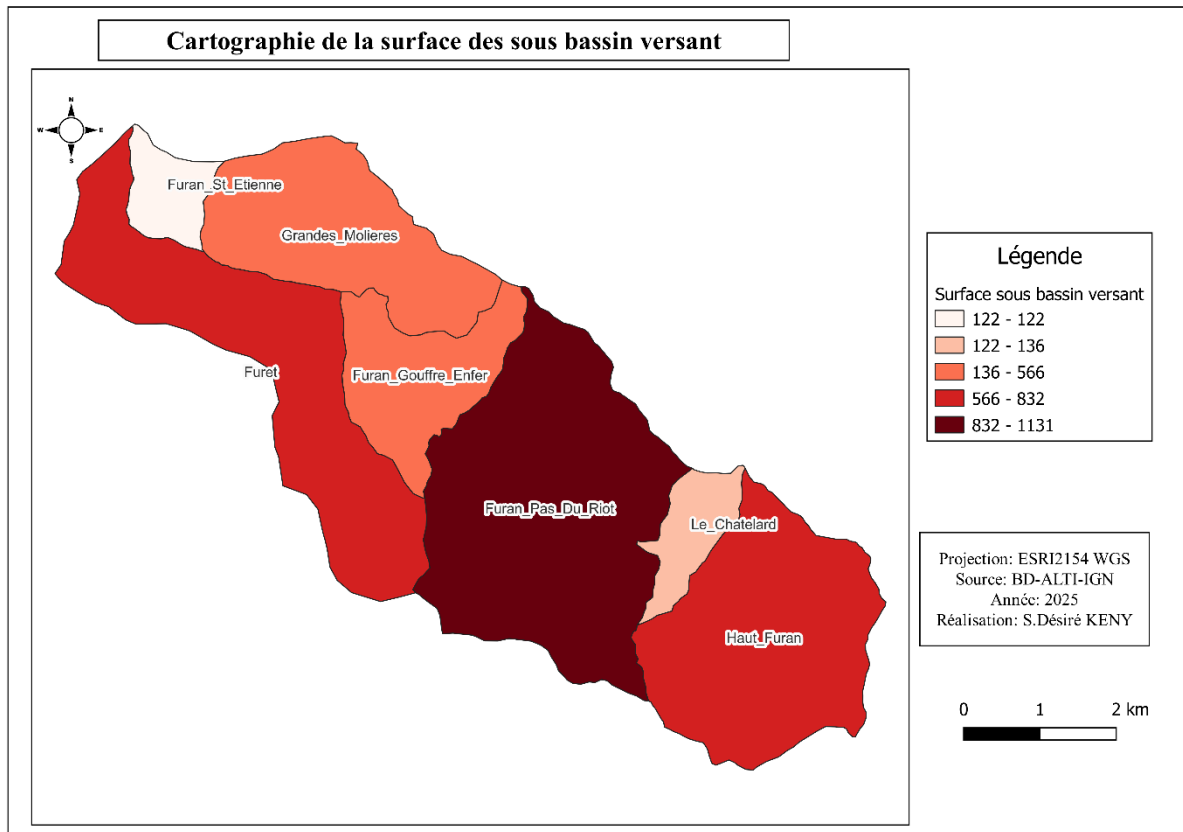


Figure 3: Carte de la superficie des sous bassin versant

Cette carte nous montre la superficie des sous bassin versant qui est subdivisé en six classes. De ce fait, nous pouvons conclure que le sous bassin versant de Furan Pas du Riot (1131) occupe la plus grande superficie suivi des sous Bassin du Haut Furan (780) et Furet (832). Ainsi, les sous bassin versant de Grandes Molieres (566), Furan Gouffre Enfer (349), Chatelard (136) et Furan St Etienne (122) ont une superficie inférieure à 566 hectares.

Tableau 1: Superficie des sous bassin versant

Sous bassin versant	Surface en Ha
Furan_Pas_Du_Riot	1131
Furet	832
Haut_Furan	780
Grandes_Molieres	566
Furan_Gouffre_Enfer	349
Chatelard	136
Furan_St_Etienne	122

4. Occupation du sol

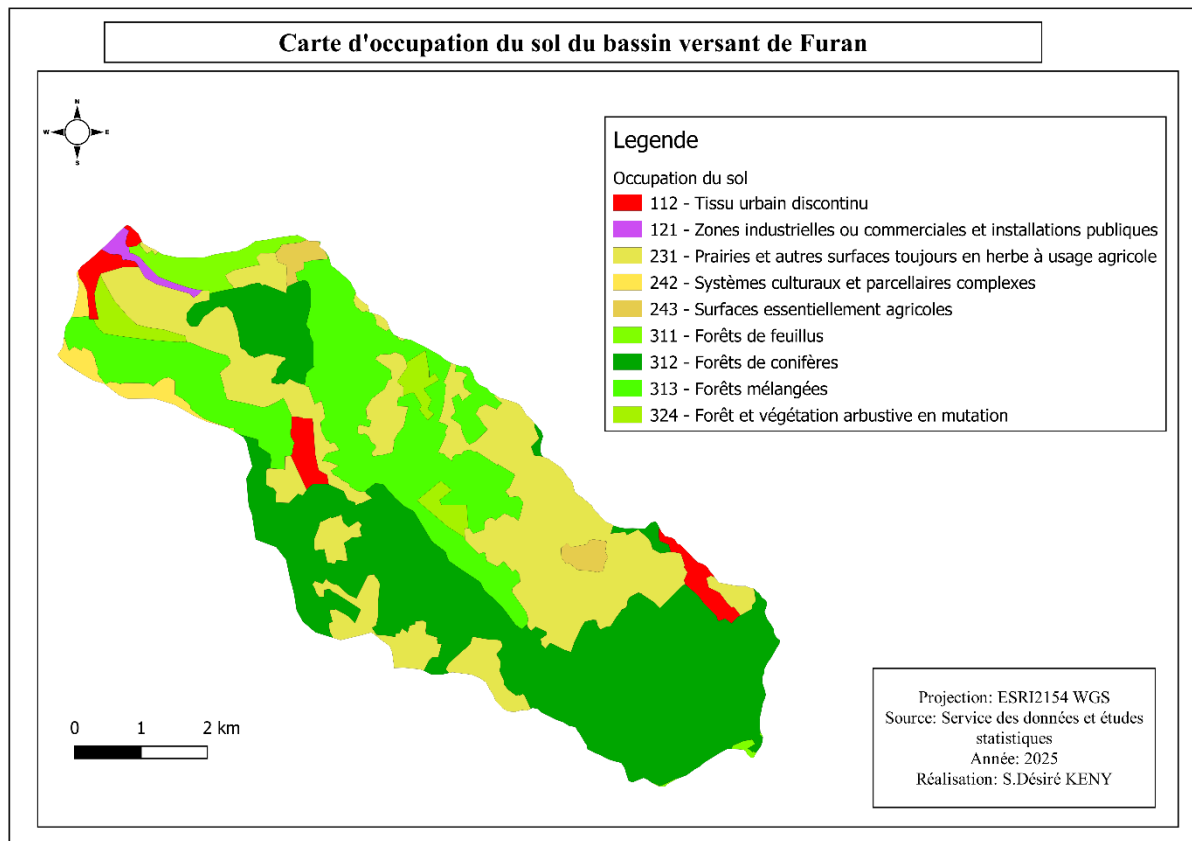


Figure 4: Carte d'occupation du sol

Cette carte représente l'occupation du sol du bassin versant du Furan, mettant en évidence la répartition des différentes catégories d'utilisation des terres dans le bassin

Les principales catégories d'occupation du sol sont :

- **Tissu urbain discontinu (112)** : Représenté en rouge, il est concentré dans les zones urbaines telles que Saint-Étienne et ses environs. Ces secteurs sont caractérisés par une forte imperméabilisation du sol, ce qui peut accroître le risque de ruissellement et d'inondations.
- **Zones industrielles ou commerciales (121)** : En violet, elles sont limitées en surface, mais leur impact sur le ruissellement peut être significatif.
- **Prairies et surfaces agricoles (231, 242, 243)** : Ces terres, en jaune et orange, occupent une grande partie du bassin. Elles jouent un rôle dans la régulation des eaux, mais peuvent être vulnérables aux phénomènes d'érosion ou d'inondation.

- **Forêts (311, 312, 313)** : Représentées en nuances de vert, les forêts couvrent une large part du bassin. Elles sont essentielles pour la stabilité du sol, la réduction des ruissellements et la préservation de la biodiversité.
- **Forêts en mutation (324)** : Zones où la végétation est en transition, indiquées en vert pâle, reflètent des changements potentiels dus à des facteurs naturels ou anthropiques.

5. Topographie du bassin versant

a) Modèle Numérique de Terrain

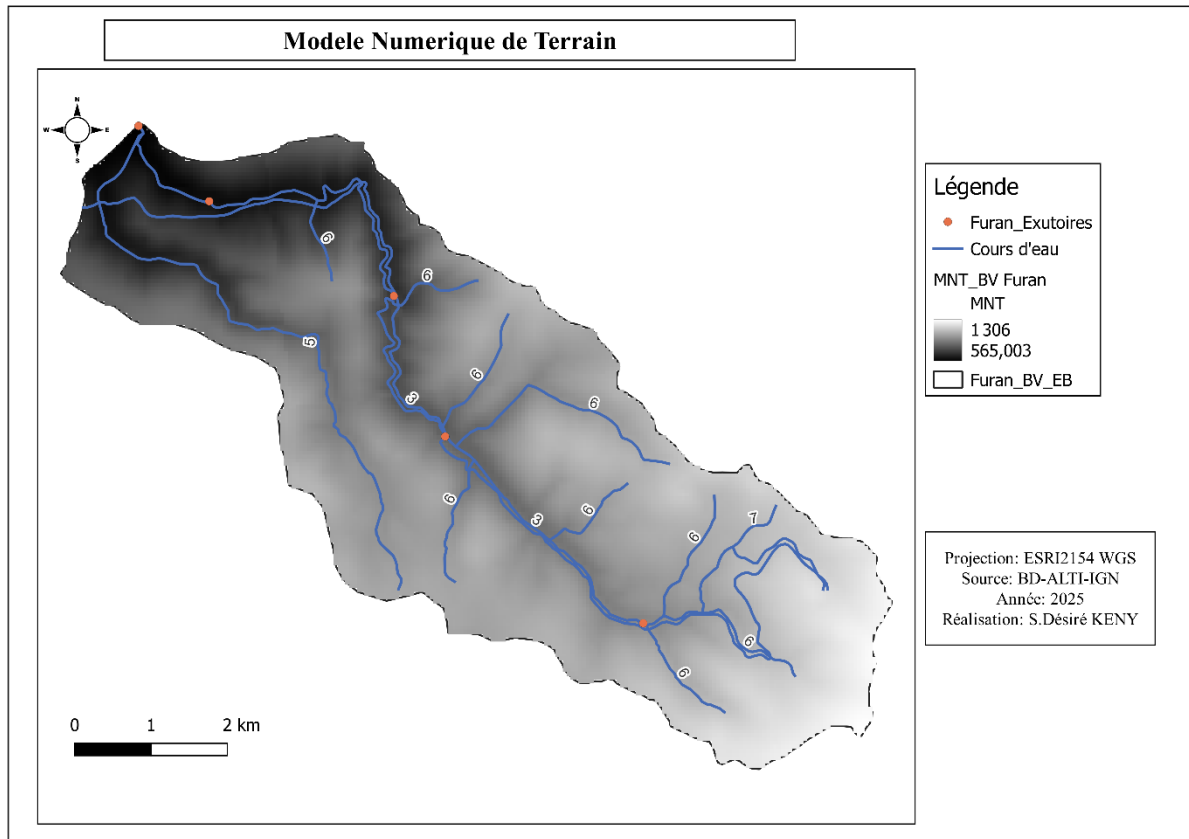


Figure 5: Modèle Numérique de Terrain

Cette carte représente un Modèle Numérique de Terrain (MNT) appliqué au bassin versant du Furan. Elle met en évidence une variation significative d'altitude, allant de 1 306 mètres pour les zones les plus élevées à 565 mètres pour les zones les plus basses. Les hautes altitudes se situent principalement dans la partie sud-est du bassin, notamment autour du Massif du Pilat et des communes comme Le Bessat. Ces zones sombres sur la carte représentent des reliefs marqués et accidentés, qui jouent un rôle clé dans la captation des précipitations et l'alimentation des cours d'eau. La forte pente caractéristique de ces secteurs favorise un écoulement rapide des eaux vers l'aval.

En contraste, les zones de basse altitude, identifiées par des teintes claires, se trouvent dans la partie nord-ouest du bassin, principalement autour de Saint-Étienne et des vallées principales. Ces zones plus plates concentrent les eaux collectées en amont, notamment près des exutoires, où les cours d'eau atteignent leur point de sortie du bassin. Ces secteurs, souvent urbanisés ou dédiés à des activités humaines, sont particulièrement sensibles aux crues et à la sédimentation.

b) La pente

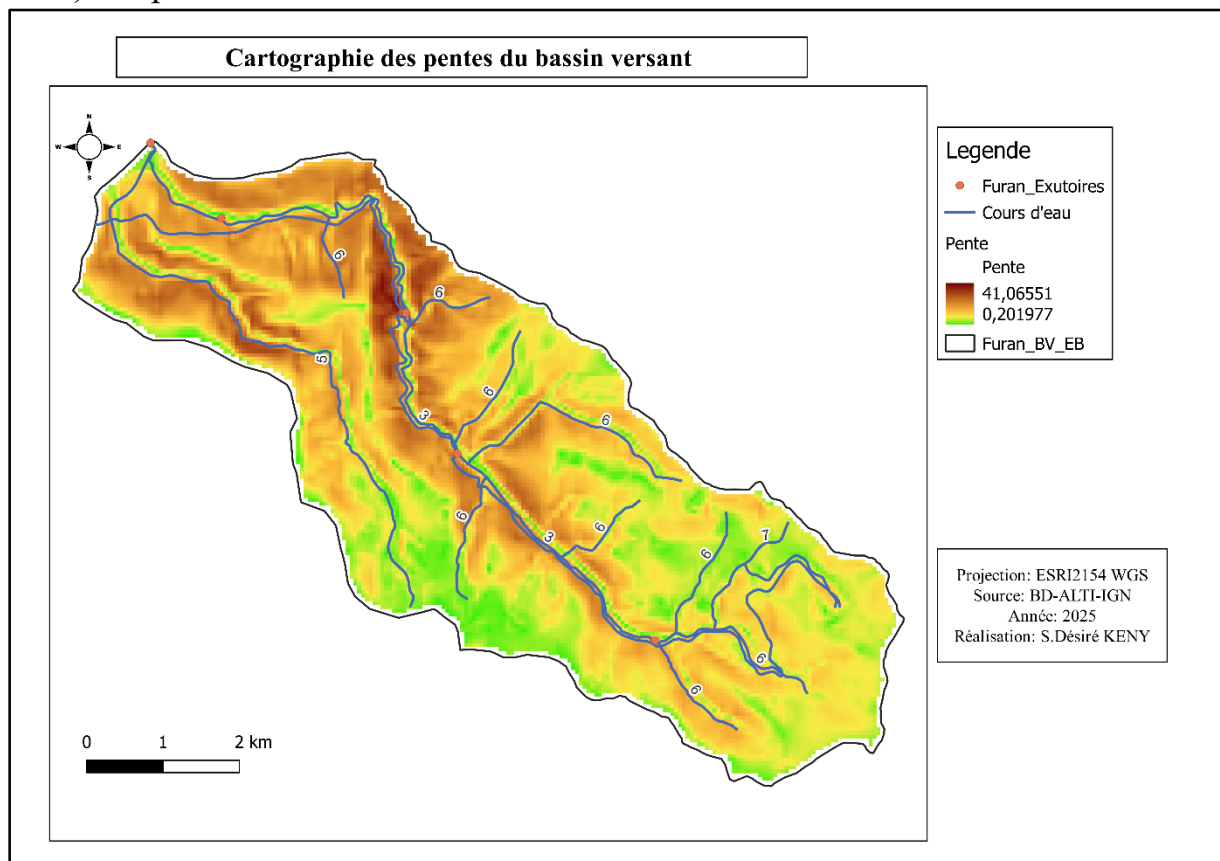


Figure 6: Cartographie des Pente

La carte des pentes du bassin versant du Furan met en évidence la répartition et l'intensité des pentes, avec des variations allant de faibles pentes proches de 0° à des pentes marquées atteignant 41° . Les zones à forte pente, représentées en brun foncé, se situent principalement dans la partie sud-est du bassin, notamment autour du Massif du Pilat et des reliefs proches de Le Bessat. Ces secteurs, caractérisés par un relief accidenté, favorisent un écoulement rapide des eaux, augmentent les risques d'érosion, et limitent les possibilités d'aménagement humain.

À l'inverse, les zones à faible pente, représentées en vert clair, se concentrent dans les vallées principales et la partie nord-ouest du bassin, notamment autour de Saint-Étienne. Ces terrains plats permettent l'accumulation d'eau, le dépôt de sédiments, et sont souvent propices aux activités humaines comme l'urbanisation ou l'agriculture. La carte met également en évidence une relation claire entre le relief et le réseau hydrographique : les cours d'eau principaux se situent souvent dans les zones de transition entre les fortes et faibles pentes, illustrant leur dépendance au modelé topographique.

6. Les zones Vulnérabilités aux inondations

a) Cartographie des zones vulnérables aux inondations

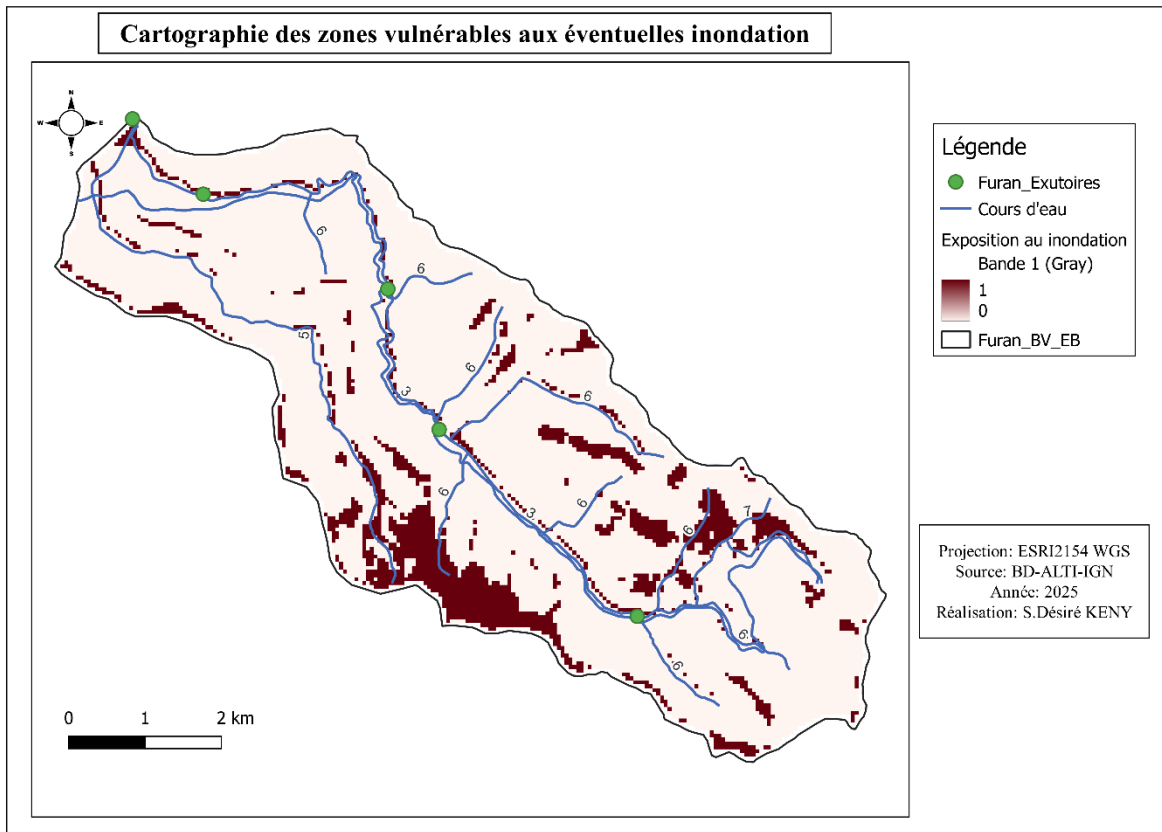


Figure 7: Cartographie des zones vulnérables aux éventuelles inondation

La carte met en lumière les zones sujettes aux crues éventuelles dans le bassin versant du Furan. Ces régions sont signalées en brun foncé alors que les secteurs épargnés sont représentés en blanc. Cette distinction nette permet de localiser rapidement les domaines à risque.

Les zones vulnérables se concentrent principalement le long des cours d'eau, indiquant une corrélation entre la proximité des rivières et le péril d'inondation. Ces secteurs sont souvent des plaines inondables ou des dépressions topographiques où l'eau peut stagner en cas de crue. Certains sont de vastes étendues prairiales tandis que d'autres ne sont que de petites cuvettes isolées.

Pour obtenir cette carte, nous avons d'abord calculer la Pente avec le Modèle Numérique Terrain puis reclasser la Pente. Puis, nous avons Appliqué une condition d'altitude pour extraire les zones où l'altitude est inférieure ou égale à 10 m. Ensuite, nous avons Combiner la pente et l'altitude dans le but d'extraire les zones où :

- ✓ L'altitude est inférieure ou égale à 10 m.
- ✓ La pente est inférieure ou égale à 5%.

Enfin, nous l'avons interpréter et styliser la couche combinée. Ce qui nous donne des résultats suivants :

- 1 (Vrai) : zones où les deux conditions sont satisfaites
- 0 (faux) : zones qui ne remplissent pas les critères.

b) Cartographie des secteurs exposés aux inondations

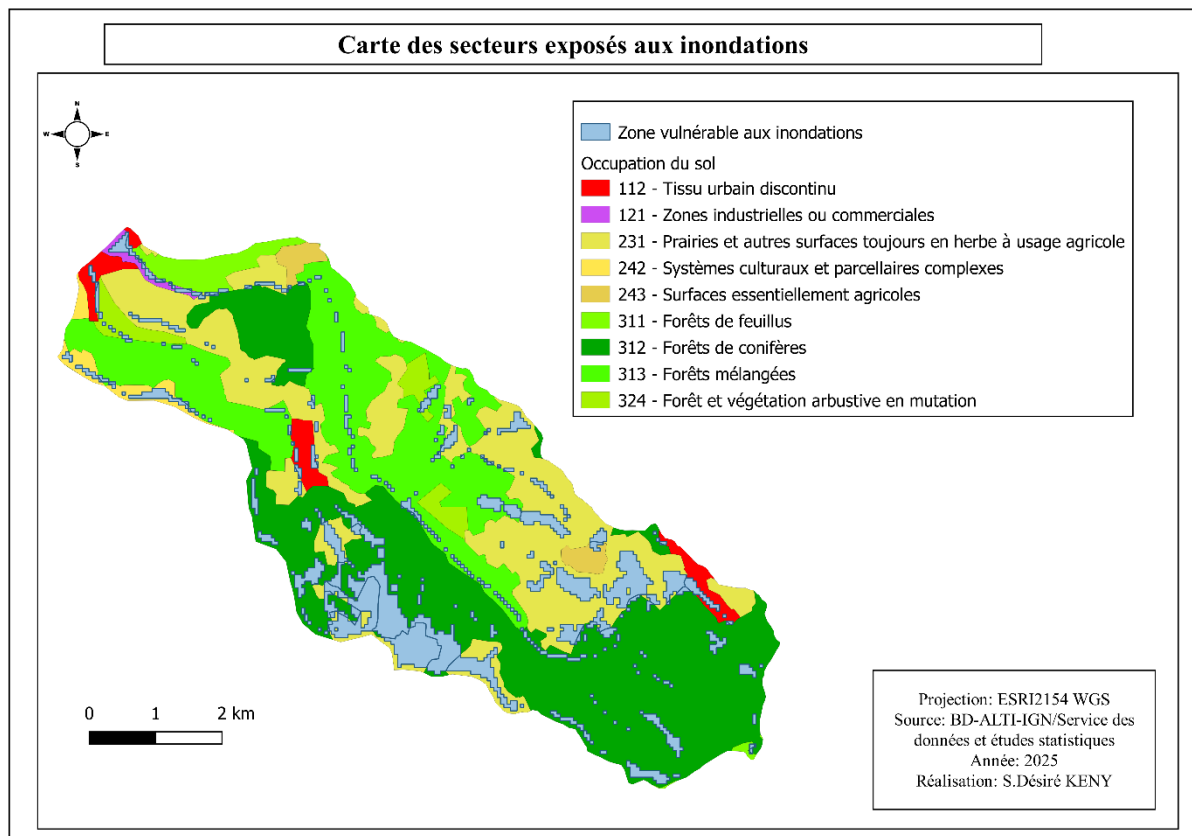


Figure 8: Carte des secteurs exposé aux inondations

Cette carte nous montre les secteurs les plus vulnérables aux inondation dans le bassin versant de Furan en intégrant l'occupation du sol.

Les espaces en couleur bleu sont les zones exposé à des éventuelles inondations, sont principalement situées dans les fonds de vallées et le long des cours d'eau. Ces secteurs coïncident souvent avec des zones urbaines, agricoles ou des forêts situées à basse altitude ou à proximité immédiate des rivières.

Conclusion

En somme, nous pouvons dire que cette étude nous a permis de mieux comprendre l'organisation et la situation géographique du Bassin Versant de Furan. Ainsi, l'occupation du sol nous a permis de voir une large dominance de la végétation et les zones agricoles dans le bassin versant de Furan. Ce bassin versant montre une topographie très variée avec des hautes altitudes au Sud du bassin et des basses altitudes plus fréquente au Nord, ce qui fait que ces zones sont plus vulnérables aux inondations. C'est ce qui nous montre la carte des secteurs exposés aux inondations ou les zones de cultures, la forêt et un peu de zones urbaines sont considérées comme des territoires à risque lors d'une éventuelle inondation. Par ailleurs, ces cartes sont essentielles pour anticiper les dangers, notamment en facilitant l'élaboration de plans de gestion des inondations ciblant les secteurs les plus vulnérables déterminés lors de l'analyse approfondie. Finalement, elles orientent les décisions liées à l'aménagement du sol, en fournissant des informations cruciales pour guider l'urbanisation et la construction d'infrastructures tout en réduisant au maximum les impacts sur l'environnement. Ainsi, la cartographie représente un outil stratégique permettant d'allier développement humain, gestion des risques naturels et sauvegarde de la nature.